KMA/MSM – cvičení 1: Vícerozměrná náhodná veličina

(verze s výsledky)

Cvičení navazuje na přednášku P01b. Výsledky lze ověřit numericky nebo simulací v Pythonu, viz notebook `P01b_nahodny_vektor.ipynb`.

A. Diskrétní náhodné vektory

1. Pravděpodobnostní funkce náhodného vektoru $(X, Y)^T$ je dána tabulkou

$y \backslash x$	1	2	3
1	0,1	0,2	0,3
2	0,1	0,1	0,2

   (a) Určete marginální rozdělení. Jsou X a Y nezávislé?

   (b) Spočtěte vektor středních hodnot a varianční matici.

   (c) Spočtěte korelaci X a Y a hodnotu sdružené distribuční funkce $F(2; 1)$.

   Výsledky: a) $P_X = (0{,}2;\ 0{,}3;\ 0{,}5)$, $P_Y = (0{,}6;\ 0{,}4)$. Závislé: $P(1,1) = 0{,}1 \neq P_X(1)P_Y(1) = 0{,}12$. b) $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = (2{,}3;\ 1{,}4)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} 0{,}61 & -0{,}02 \\ -0{,}02 & 0{,}24 \end{pmatrix}$. c) $\mathrm{cor}\,(X, Y) = -0{,}052$; $F(2; 1) = 0{,}1 + 0{,}2 = 0{,}3$. Korelace je téměř nulová, veličiny přesto nejsou nezávislé.

2. Náhodný vektor $(X, Y)^T$ má pravděpodobnostní funkci $p(x, y) = a(x + y + 1)$ pro $x, y \in \{0, 1, 2\}$.

   (a) Určete a a napište tabulku pravděpodobnostní funkce.

   (b) Určete marginální pravděpodobnostní funkce. Jsou X a Y nezávislé?

   (c) Vypočtěte $\mathrm{P}(X \leq Y)$, $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X}$ a $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$.

   Výsledky: a) $a = \frac{1}{27}$; tabulka $\frac{1}{27}\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ (řádky $y = 0, 1, 2$, sloupce $x = 0, 1, 2$). b) $P_X = P_Y = \left(\frac{2}{9};\ \frac{1}{3};\ \frac{4}{9}\right)$. Závislé: $p(0,0) = \frac{1}{27} \neq \frac{4}{81}$. c) $\mathrm{P}(X \leq Y) = \frac{18}{27} = \frac{2}{3}$; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{11}{9}$, $\mathrm{var}\,X = \mathrm{var}\,Y = \frac{50}{81}$, $\mathrm{cov}\,(X, Y) = -\frac{4}{81}$, $\mathrm{cor} = -0{,}08$.

3. Pokus s pravděpodobností úspěchu $\frac{1}{2}$ opakujeme třikrát nezávisle. Nechť X je pořadí prvního úspěchu ($X = 0$, pokud žádný úspěch nenastal) a Y je délka nejdelší série po sobě jdoucích úspěchů.

   Určete sdruženou a marginální pravděpodobnostní funkce, $F(1; 1)$ a rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.

   Výsledky: Tabulka $P(x, y)$, řádky $y = 0, 1, 2, 3$, sloupce $x = 0, 1, 2, 3$: $\begin{pmatrix} \frac{1}{8} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & 0 \\ 0 & \frac{1}{8} & 0 & 0 \end{pmatrix}$. $P_X = P_Y = \left(\frac{1}{8};\ \frac{1}{2};\ \frac{1}{4};\ \frac{1}{8}\right)$ (shodou okolností stejné). $F(1; 1) = \frac{1}{8} + \frac{1}{4} = \frac{3}{8}$. Závislé (např. $P(0, 1) = 0$). $\mathrm{cov}\,(X, Y) = \frac{7}{64}$, $\mathrm{cor} = 0{,}149$.

4. Házíme třikrát mincí. Nechť X je počet líců v prvních dvou hodech a Y je počet rubů v posledních dvou hodech.

   Určete sdruženou a marginální pravděpodobnostní funkce, $F(1;1)$ a rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.

   Výsledky: Řádky $y = 0,1,2$, sloupce $x = 0,1,2$: $\begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{8} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} \\ \frac{1}{8} & \frac{1}{8} & 0 \end{pmatrix}$, $P_X = P_Y = \left(\frac{1}{4};\ \frac{1}{2};\ \frac{1}{4}\right)$. $F(1;1) = \frac{1}{2}$. Závislé (sdílejí druhý hod): $\operatorname{cov}(X,Y) = -\frac{1}{4}$, $\operatorname{cor} = -0{,}5$.

5. Ve třídě je 15 studentů, 10 z nich látku umí. Náhodně vybereme dva studenty *bez vracení*. $X_i = 1$, jestliže i-tý zkoušený umí, jinak $X_i = 0$.

   (a) Určete sdruženou a marginální pravděpodobnostní funkce. Jsou X_1 a X_2 nezávislé?

   (b) Spočtěte $\operatorname{cov}(X_1, X_2)$. Co se změní, pokud budeme vybírat s vracením (stejný student může být zkoušen dvakrát)?

   Výsledky: a) Řádky $x_2 = 0,1$, sloupce $x_1 = 0,1$: $\begin{pmatrix} \frac{2}{21} & \frac{5}{21} \\ \frac{5}{21} & \frac{3}{7} \end{pmatrix}$; obě marginály $\left(\frac{1}{3};\ \frac{2}{3}\right)$. Závislé ($\frac{3}{7} \neq \frac{4}{9}$). b) $\operatorname{cov}(X_1, X_2) = \frac{3}{7} - \frac{4}{9} = -\frac{1}{63}$, $\operatorname{cor} = -\frac{1}{14}$. S vracením jsou X_1, X_2 nezávislé a $P(x_1, x_2) = P(x_1)P(x_2)$. (Původní zadání bez velikosti třídy odpovídá výběru s vracením nebo nekonečně velké třídě.)

6. Házíme dvěma kostkami. Nechť X je počet bodů na první kostce a Y součet bodů na obou kostkách. Určete sdruženou a marginální pravděpodobnostní funkce, $F(3;6)$, $\operatorname{cov}(X,Y)$ a rozhodněte o nezávislosti.

   Výsledky: $P(x,y) = \frac{1}{36}$ pro $x = 1,\dots,6$, $y = x+1,\dots,x+6$, jinak 0. $P_X(x) = \frac{1}{6}$, $P_Y(y) = \frac{6-|y-7|}{36}$, $y = 2,\dots,12$. $F(3;6) = \frac{5+4+3}{36} = \frac{1}{3}$. Závislé (např. $P(1,12) = 0$). $\operatorname{cov}(X,Y) = \operatorname{var} X = \frac{35}{12}$, $\operatorname{cor} = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0{,}707$.

7. Házíme dvěma kostkami. Nechť X je počet bodů na první kostce a Y minimum z obou hodů. Určete sdruženou a marginální pravděpodobnostní funkce, $F(3;2)$ a rozhodněte o nezávislosti.

   Výsledky: $P(x,y) = \frac{7-x}{36}$ pro $y = x$, $\frac{1}{36}$ pro $y < x$, 0 pro $y > x$. $P_X(x) = \frac{1}{6}$, $P_Y(y) = \frac{13-2y}{36}$, tj. $\left(\frac{11}{36}; \frac{9}{36}; \frac{7}{36}; \frac{5}{36}; \frac{3}{36}; \frac{1}{36}\right)$. $F(3;2) = \frac{14}{36} = \frac{7}{18}$. Závislé. $\mathrm{E}\,Y = \frac{91}{36}$, $\operatorname{cov}(X,Y) = \frac{35}{24}$, $\operatorname{cor} = 0{,}608$.

B. Spojité náhodné vektory

8. Náhodný vektor $(X,Y)^T$ má rovnoměrné rozdělení na obdélníku $\langle 0,1\rangle \times \langle 0,3\rangle$.

   (a) Určete sdruženou hustotu, marginální hustoty a marginální distribuční funkce. Jsou X a Y nezávislé?

   (b) Vypočtěte $\mathrm{P}(X+Y \geq 1)$, $\mathrm{P}(Y < X^2)$ a $\mathrm{P}\left((X-1)^2 + Y^2 \geq 1\right)$.

   (c) Spočtěte střední hodnotu a varianční matici.

   Výsledky: a) $f = \frac{1}{3}$, $f_X = 1$ na $(0,1)$, $f_Y = \frac{1}{3}$ na $(0,3)$; $F_X(x) = x$, $F_Y(y) = \frac{y}{3}$ na nosičích. Nezávislé ($f = f_X f_Y$). b) Pravděpodobnost = plocha/3: $1 - \frac{1/2}{3} = \frac{5}{6}$; $\frac{1/3}{3} = \frac{1}{9}$; $1 - \frac{\pi/4}{3} = 1 - \frac{\pi}{12} = 0{,}738$. c) $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{1}{2};\ \frac{3}{2}\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \operatorname{diag}\left(\frac{1}{12};\ \frac{3}{4}\right)$.

9. Náhodný vektor má sdruženou hustotu $f(x,y) = c(xy+1)$ pro $0 < x < 2$, $0 < y < 1$.

   (a) Určete c, marginální hustoty a marginální distribuční funkce.

   (b) Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé.

   (c) Spočtěte střední hodnotu a varianční matici.

   (d) Určete podmíněná rozdělení, podmíněné střední hodnoty a rozptyly.

   Výsledky: a) $c = \frac{1}{3}$; $f_X(x) = \frac{x+2}{6}$, $F_X(x) = \frac{x^2+4x}{12}$ na $(0,2)$; $f_Y(y) = \frac{2}{3}(y+1)$, $F_Y(y) = \frac{y^2+2y}{3}$ na $(0,1)$. b) Závislé ($f \neq f_X f_Y$). c) $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{10}{9};\ \frac{5}{9}\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \frac{26}{81} & \frac{1}{81} \\ \frac{1}{81} & \frac{13}{162} \end{pmatrix}$, cor $= 0{,}077$. d) $f(y|x) = \frac{2(xy+1)}{x+2}$, $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{2x+3}{3(x+2)}$, $\mathrm{var}\,(Y|x) = \frac{x^2+6x+6}{18(x+2)^2}$; $f(x|y) = \frac{xy+1}{2(y+1)}$, $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{4y+3}{3(y+1)}$, $\mathrm{var}\,(X|y) = \frac{2y^2+6y+3}{9(y+1)^2}$.

10. Náhodný vektor $(X,Y)^T$ má rovnoměrné rozdělení na množině $A = \{(x,y) :\ 0 < x < 2,\ 0 < y < 1,\ x + 2y \leq 2\}$. Určete sdruženou hustotu, marginální hustoty a distribuční funkce, rozhodněte o nezávislosti, spočtěte střední hodnotu a varianční matici a určete podmíněná rozdělení s jejich středními hodnotami a rozptyly.

    Výsledky: A je trojúhelník s vrcholy $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,1)$ s plochou 1, tedy $f = 1$ na A. $f_X(x) = 1 - \frac{x}{2}$, $F_X(x) = x - \frac{x^2}{4}$ na $(0,2)$; $f_Y(y) = 2(1-y)$, $F_Y(y) = 2y - y^2$ na $(0,1)$. Závislé (nosič není obdélník). $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{2}{3};\ \frac{1}{3}\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \frac{2}{9} & -\frac{1}{18} \\ -\frac{1}{18} & \frac{1}{18} \end{pmatrix}$, cor $= -0{,}5$. $Y|X = x \sim R\left(0, 1 - \frac{x}{2}\right)$: $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{1}{2} - \frac{x}{4}$, $\mathrm{var}\,(Y|x) = \frac{(2-x)^2}{48}$; $X|Y = y \sim R(0, 2-2y)$: $\mathrm{E}\,(X|y) = 1 - y$, $\mathrm{var}\,(X|y) = \frac{(1-y)^2}{3}$.

11. **Hustoty na obdélníku.** Určete konstantu c tak, aby f byla hustotou. Najděte marginální hustoty, rozhodněte o nezávislosti, spočtěte střední hodnotu, varianční matici a podmíněné střední hodnoty.

    (a) $f(x,y) = c(x+y)$, $(x,y) \in \langle 0,1\rangle \times \langle 0,1\rangle$

    (b) $f(x,y) = c\left(\frac{x}{2} + \frac{y}{3}\right)$, $(x,y) \in \langle 0,2\rangle \times \langle 0,3\rangle$

    (c) $f(x,y) = c\,\mathrm{e}^{-x-y/2}$, $(x,y) \in (0,\infty) \times (0,\infty)$

    (d) $f(x,y) = c\,x^2(x+y)^2$, $(x,y) \in \langle 0,1\rangle \times \langle 0,1\rangle$

    (e) $f(x,y) = c\,\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}(x^2+y^2)}$, $(x,y) \in (0,\infty) \times (0,\infty)$

    (f) $f(x,y) = c\,xy\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)}$, $(x,y) \in (0,\infty) \times (0,\infty)$

    (g) $f(x,y) = c\,\frac{x^2}{1+y^2}$, $(x,y) \in (2,3) \times (0,1)$

    (h) $f(x,y) = c\,\mathrm{e}^{-y}\sin x$, $(x,y) \in (0,\pi) \times (0,\infty)$

    (i) $f(x,y) = c\,\frac{1}{x}\,\mathrm{e}^{-y/x}$, $(x,y) \in (1,2) \times (0,\infty)$

    Výsledky:

    (a) $c = 1$, $f_X = x + \frac{1}{2}$, závislé; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{7}{12}$, var $= \frac{11}{144}$, cov $= -\frac{1}{144}$, cor $= -\frac{1}{11}$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{3x+2}{3(2x+1)}$.

    (b) $c = \frac{1}{6}$, $f_X = \frac{x+1}{4}$, $f_Y = \frac{1}{6} + \frac{y}{9}$, závislé; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{7}{6}; \frac{7}{4}\right)^T$, $\mathrm{var}\,X = \frac{11}{36}$, $\mathrm{var}\,Y = \frac{11}{16}$, cov $= -\frac{1}{24}$ (příklad z přednášky); $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{3x+4}{2(x+1)}$, $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{2(y+2)}{2y+3}$.

    (c) $c = \frac{1}{2}$, $X \sim Exp$ se stř. hodnotou 1, $Y \sim Exp$ se stř. hodnotou 2, nezávislé; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = (1;2)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \mathrm{diag}(1;4)$.

(d) $c = \frac{180}{101}$, $f_X = \frac{60}{101}x^2(3x^2+3x+1)$, $f_Y = \frac{6}{101}(10y^2+15y+6)$, závislé; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{81}{101}; \frac{63}{101}\right)^T \doteq (0{,}802;\ 0{,}624)^T$, $\mathrm{var}\,X = 0{,}0273$, $\mathrm{var}\,Y = 0{,}0713$, $\mathrm{cov} = -0{,}0027$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{6x^2+8x+3}{4(3x^2+3x+1)}$.

(e) $c = \frac{2}{\pi}$, $f_X = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\mathrm{e}^{-x^2/2}$ (useknuté normální), nezávislé; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \sqrt{\frac{2}{\pi}} = 0{,}798$, $\mathrm{var} = 1 - \frac{2}{\pi} = 0{,}363$.

(f) $c = 4$, $f_X = 2x\mathrm{e}^{-x^2}$ (Rayleighovo), nezávislé; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\mathrm{var} = 1 - \frac{\pi}{4}$.

(g) $c = \frac{12}{19\pi}$, $f_X = \frac{3x^2}{19}$, $f_Y = \frac{4}{\pi(1+y^2)}$, nezávislé; $\mathrm{E}\,X = \frac{195}{76}$, $\mathrm{E}\,Y = \frac{2\ln 2}{\pi}$, $\mathrm{var}\,X = \frac{2307}{28880}$, $\mathrm{var}\,Y = \frac{4}{\pi} - 1 - \frac{4\ln^2 2}{\pi^2}$.

(h) $c = \frac{1}{2}$, $f_X = \frac{1}{2}\sin x$, $Y \sim Exp(1)$, nezávislé; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = (\frac{\pi}{2}; 1)^T$, $\mathrm{var}\,X = \frac{\pi^2}{4} - 2$, $\mathrm{var}\,Y = 1$.

(i) $c = 1$, $X \sim R(1,2)$, $Y|X = x \sim Exp$ se střední hodnotou x, závislé; $\mathrm{E}\,(Y|x) = x$, $\mathrm{var}\,(Y|x) = x^2$, $\mathrm{E}\,Y = \frac{3}{2}$, $\mathrm{var}\,Y = \mathrm{E}\,X^2 + \mathrm{var}\,X = \frac{29}{12}$, $\mathrm{cov}\,(X,Y) = \mathrm{var}\,X = \frac{1}{12}$. Marginální hustota f_Y není elementární funkce ($f_Y(y) = E_1(y/2) - E_1(y)$).

12. **Hustoty na neobdélníkových oblastech.** Úkoly jako v předchozí úloze.

(a) $f(x,y) = c\,x^2y$ na $\{x > 0,\ y > 0,\ x + y < \alpha\}$, $\alpha > 0$

(b) $f(x,y) = c(1 - x - y)$ na $\{x > 0,\ y > 0,\ x + y < 1\}$

(c) $f(x,y) = c\,xy$ na $\{1 < x < y < 2\}$

(d) $f(x,y) = c\,xy$ na $\{x \geq 0,\ y \geq 0,\ x^2 + y^2 \leq 1\}$

(e) $f(x,y) = c\,(xy + \theta(x+y))$ na $(0, 2\theta) \times (0, 2\theta)$, $\theta > 0$

(f) $f(x,y) = c\cos(y - x)$ na $\{0 \leq x \leq y \leq \frac{\pi}{2}\}$

(g) $f(x,y) = c(x - y)$ na $\{0 \leq y \leq x \leq 1\}$

Výsledky: Kromě e) jsou veličiny závislé už proto, že nosič není obdélník.

(a) $c = \frac{60}{\alpha^5}$; $f_X = \frac{30}{\alpha^5}x^2(\alpha - x)^2$, $f_Y = \frac{20}{\alpha^5}y(\alpha - y)^3$; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = (\frac{\alpha}{2}; \frac{\alpha}{3})^T$, $\mathrm{var}\,X = \frac{\alpha^2}{28}$, $\mathrm{var}\,Y = \frac{2\alpha^2}{63}$, $\mathrm{cov} = -\frac{\alpha^2}{42}$, $\mathrm{cor} = -\frac{1}{\sqrt{2}}$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{2}{3}(\alpha - x)$, $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{3}{4}(\alpha - y)$.

(b) $c = 6$; $f_X = 3(1-x)^2$; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{1}{4}$, $\mathrm{var} = \frac{3}{80}$, $\mathrm{cov} = -\frac{1}{80}$, $\mathrm{cor} = -\frac{1}{3}$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{1-x}{3}$.

(c) $c = \frac{8}{9}$; $f_X = \frac{4}{9}x(4 - x^2)$, $f_Y = \frac{4}{9}y(y^2 - 1)$; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{188}{135}; \frac{232}{135}\right)^T$, $\mathrm{var}\,X = \frac{1106}{18225}$, $\mathrm{var}\,Y = \frac{851}{18225}$, $\mathrm{cov} = \frac{484}{18225}$, $\mathrm{cor} = 0{,}499$; $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{2(y^2+y+1)}{3(y+1)}$, $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{2(x^2+2x+4)}{3(x+2)}$.

(d) $c = 8$; $f_X = 4x(1 - x^2)$; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{8}{15}$, $\mathrm{var} = \frac{11}{225}$, $\mathrm{cov} = \frac{\pi}{12} - \frac{64}{225} = -0{,}0226$, $\mathrm{cor} = -0{,}463$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{2}{3}\sqrt{1 - x^2}$. (Na celém kruhu $x^2 + y^2 \leq 1$ by $\iint xy = 0$ a funkce mění znaménko – hustotou být nemůže, proto čtvrtkruh.)

(e) $c = \frac{1}{12\theta^4}$; $f_X = \frac{\theta+2x}{6\theta^2}$; $\mathrm{E}\,X = \mathrm{E}\,Y = \frac{11\theta}{9}$, $\mathrm{var} = \frac{23\theta^2}{81}$, $\mathrm{cov} = -\frac{\theta^2}{81}$, $\mathrm{cor} = -\frac{1}{23}$; závislé; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{\theta(4\theta+7x)}{3(\theta+2x)}$.

(f) $c = 1$; $f_X = \cos x$, $f_Y = \sin y$; $\mathrm{E}\,X = \frac{\pi}{2} - 1$, $\mathrm{E}\,Y = 1$, $\mathrm{var}\,X = \mathrm{var}\,Y = \pi - 3$, $\mathrm{cov} = 2 - \pi + \frac{\pi^2}{8} = 0{,}092$, $\mathrm{cor} = 0{,}65$; $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{1-\cos y}{\sin y} = \mathrm{tg}\,\frac{y}{2}$.

(g) $c = 6$; $f_X = 3x^2$, $f_Y = 3(1 - y)^2$; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{3}{4}; \frac{1}{4}\right)^T$, $\mathrm{var} = \frac{3}{80}$, $\mathrm{cov} = \frac{1}{80}$, $\mathrm{cor} = \frac{1}{3}$; $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{x}{3}$, $\mathrm{E}\,(X|y) = \frac{y+2}{3}$.

13. **Je to vůbec hustota?** Rozhodněte, zda lze zvolit konstantu c tak, aby f byla hustotou. Pokud ne, navrhněte úpravu oblasti nebo funkce.

(a) $f(x,y) = c\,\mathrm{e}^{-(x^2+y^2)+2xy}$, $(x,y) \in (0,\infty)\times(0,\infty)$

(b) $f(x,y) = c\ln(x+y)$, $(x,y) \in (0,1)\times(0,1)$

(c) $f(x,y) = c\,y\cos(x+y^2)$, $(x,y) \in \left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)\times(0,1)$

Výsledky: a) Ne: $\mathrm{e}^{-(x-y)^2} = 1$ na celé diagonále, integrál diverguje. Po úpravě $c\,\mathrm{e}^{-(x^2-xy+y^2)}$ je $c = \frac{3\sqrt{3}}{2\pi}$ (useknuté dvourozměrné normální rozdělení s $\rho = \frac{1}{2}$, $\mathrm{P}(X>0, Y>0) = \frac{1}{4} + \frac{\arcsin\rho}{2\pi} = \frac{1}{3}$). b) Ne: $\ln(x+y)$ mění znaménko na přímce $x+y=1$ (integrál $2\ln 2 - \frac{3}{2} < 0$). Na $(1,2)\times(1,2)$ je $c = \left(18\ln 2 - 9\ln 3 - \frac{3}{2}\right)^{-1} = 0{,}918$. c) Ne: pro $x+y^2 > \frac{\pi}{2}$ je $\cos(x+y^2) < 0$. Na $(0, \frac{\pi}{2}-1)\times(0,1)$ je $c = \frac{2}{\sin 1 + \cos 1 - 1} = 5{,}24$.

C. Podmíněné rozdělení, nezávislost a korelace

14. Hustota náhodného vektoru $(X,Y)^T$ je $f(x,y) = 2$ na $\{1 < x < y < 2\}$.

    (a) Určete podmíněné rozdělení $X \mid Y$.

    (b) Určete $\mathrm{E}(X \mid Y)$ a $\mathrm{var}(X \mid Y)$.

    (c) Spočtěte $\mathrm{E}\,X$ jako $\mathrm{E}\,(\mathrm{E}(X \mid Y))$.

    (d) Ověřte platnost $\mathrm{var}\,X = \mathrm{E}\,(\mathrm{var}(X \mid Y)) + \mathrm{var}\,(\mathrm{E}(X \mid Y))$.

    Výsledky: a) $f_Y(y) = 2(y-1)$ na $(1,2)$, $f(x|y) = \frac{1}{y-1}$, tj. $X|Y=y \sim R(1,y)$. b) $\mathrm{E}(X|Y) = \frac{Y+1}{2}$, $\mathrm{var}(X|Y) = \frac{(Y-1)^2}{12}$. c) $\mathrm{E}\,Y = \frac{5}{3}$, $\mathrm{E}\,X = \frac{5/3+1}{2} = \frac{4}{3}$. d) $\mathrm{E}\,\frac{(Y-1)^2}{12} = \frac{1}{24}$, $\mathrm{var}\,\frac{Y+1}{2} = \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{18} = \frac{1}{72}$; součet $\frac{1}{18} = \mathrm{var}\,X$.

15. Podmíněná hustota a marginální hustota jsou

$$f(x \mid y) = c_1\frac{x}{y^2-1}, \quad 1 \le x \le y, \qquad\qquad f_Y(y) = c_2\,y(y^2-1), \quad 1 \le y \le 2.$$

    Určete c_1, c_2, sdruženou hustotu a $f_X(x)$. Spočtěte $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X}$ a $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$.

    Výsledky: $c_1 = 2$ (normování v x pro každé y), $c_2 = \frac{4}{9}$. Sdružená hustota $f(x,y) = \frac{8}{9}xy$ na $\{1 < x < y < 2\}$ – tedy úloha 12c. $f_X(x) = \frac{4}{9}x(4-x^2)$ na $(1,2)$; $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{188}{135}; \frac{232}{135}\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \frac{1}{18225}\begin{pmatrix} 1106 & 484 \\ 484 & 851 \end{pmatrix}$.

16. Funkce $f(x_1,x_2,x_3) = c\,x_3(x_1+x_2)$ je hustotou na $(0,1)\times(0,2)\times(0,3)$.

    (a) Určete c, $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X}$ a $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$.

    (b) Určete $\mathrm{cov}\,(X_1, X_2 \mid X_3)$.

    Výsledky: a) $c = \frac{2}{27}$, $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{5}{9}; \frac{11}{9}; 2\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \begin{pmatrix} \frac{13}{162} & -\frac{1}{81} & 0 \\ -\frac{1}{81} & \frac{23}{81} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$. b) $f = \frac{x_1+x_2}{3}\cdot\frac{2x_3}{9}$, tedy (X_1,X_2) je nezávislé na X_3 a $\mathrm{cov}\,(X_1,X_2|X_3) = \mathrm{cov}\,(X_1,X_2) = -\frac{1}{81}$ (nezávisí na x_3).

17. Nechť X, Y jsou nezávislé a mají exponenciální rozdělení se střední hodnotou $\frac{1}{\lambda}$. Určete $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X}$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X}$ pro $\boldsymbol{X} = (X,Y)^T$, dále $\mathrm{E}\,(X+Y)$, podmíněné rozdělení $X \,|\, X+Y$ a $\mathrm{E}\,(X \,|\, X+Y)$.

Výsledky: $\mathrm{E}\,\boldsymbol{X} = \left(\frac{1}{\lambda};\frac{1}{\lambda}\right)^T$, $\mathbf{Var}\,\boldsymbol{X} = \frac{1}{\lambda^2}\boldsymbol{I}$, $\mathrm{E}\,(X+Y) = \frac{2}{\lambda}$. Pro $S = X+Y$: $f(x,s) = \lambda^2 \mathrm{e}^{-\lambda s}$ na $0 < x < s$, $f_S(s) = \lambda^2 s \mathrm{e}^{-\lambda s}$, tedy $X|S = s \sim R(0,s)$, $\mathrm{E}\,(X|S) = \frac{S}{2}$, $\mathrm{var}\,(X|S) = \frac{S^2}{12}$ (nezávisí na λ).

18. Pro rodinu hustot $f_\alpha(x,y) = 1 + \alpha(2x-1)(2y-1)$, $x,y \in (0,1)$:

   (a) Pro která α jde o hustotu? Určete marginální rozdělení.

   (b) Spočtěte $\mathrm{cov}\,(X,Y)$ a $\mathrm{cor}\,(X,Y)$. Pro která α jsou X a Y nezávislé?

   (c) Určete $\mathrm{E}\,(Y \,|\, X = x)$.

Výsledky: a) $|(2x-1)(2y-1)| \le 1$, nezápornost platí pro $\alpha \in \langle -1,1\rangle$. Marginály jsou $R(0,1)$ pro každé α. b) $\mathrm{cov} = \frac{\alpha}{36}$, $\mathrm{cor} = \frac{\alpha}{3} \in \left\langle -\frac{1}{3},\frac{1}{3}\right\rangle$; nezávislé jen pro $\alpha = 0$. c) $\mathrm{E}\,(Y|x) = \frac{1}{2} + \frac{\alpha}{6}(2x-1)$ (lineární).

19. Rozhodněte, zda jsou X a Y nezávislé a zda jsou nekorelované: a) $X \sim R(-1,1)$, $Y = X^2$; b) $X \sim R(0,1)$, $Y = X^2$; c) $X \sim R(1,2)$, $Y = \frac{1}{X}$.

Výsledky: Ve všech případech závislé (Y je funkcí X). a) $\mathrm{cov} = \mathrm{E}\,X^3 = 0$ – nekorelované. b) $\mathrm{cov} = \frac{1}{4} - \frac{1}{6} = \frac{1}{12}$, $\mathrm{cor} = 0{,}968$. c) $\mathrm{cov} = 1 - \frac{3}{2}\ln 2 = -0{,}040$, $\mathrm{cor} = -0{,}984$.

20. **Párová vs. vzájemná nezávislost.** Hodíme dvakrát mincí, X a Y jsou indikátory líce v 1. a 2. hodu a $Z = 1$, pokud padl právě jeden líc. Ukažte, že X, Y, Z jsou po dvou nezávislé, ale nejsou nezávislé vzájemně.

Výsledky: Všechny tři mají rozdělení $A(\frac{1}{2})$; každá dvojice nabývá čtyř kombinací s pravděpodobností $\frac{1}{4} = \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}$. Ale $\mathrm{P}(X=1, Y=1, Z=1) = 0 \neq \frac{1}{8}$.

21. Funkce $F(x,y) = 1$ pro $x+y \ge 1$ a $F(x,y) = 0$ jinak. Ověřte, že splňuje vlastnosti 1–5 distribuční funkce z přednášky, ale není distribuční funkcí.

Výsledky: Je neklesající a zprava spojitá v každé proměnné, $F \to 0$ pro $x \to -\infty$ i $y \to -\infty$, $F \to 1$ pro $x,y \to \infty$. Pro obdélník $(0,1\rangle \times (0,1\rangle$: $F(1,1) - F(0,1) - F(1,0) + F(0,0) = 1 - 1 - 1 + 0 = -1 < 0$.